

Cahier des Charges

Projet Java — Smart Energy Manager

II.1102 — A.U. 2025-2026 (S2)

1. Présentation du projet

Contexte et objectif général

Le projet Smart Energy Manager est une application graphique Java permettant de gérer et de superviser la consommation énergétique de plusieurs bâtiments situés à Paris. L'utilisateur peut visualiser ses bâtiments sur une carte, enregistrer des relevés de consommation et consulter des statistiques détaillées.

Public cible

Gestionnaires de patrimoine immobilier, propriétaires de plusieurs bâtiments ou logements, ou tout utilisateur souhaitant suivre et analyser sa consommation énergétique.

Contraintes imposées

- Langage : Java 17+
- Interface graphique : JavaFX
- Modélisation : UML
- Deadline UML : 22 mai 2026
- Deadline code + doc technique : 28 mai 2026
- Soutenance : 29 mai 2026

2. Description générale de l'application

- Application graphique JavaFX de gestion énergétique multi-bâtiments.
- Périmètre géographique : Paris uniquement.
- Persistance des données via un fichier JSON (coordonnées sur la carte + informations des bâtiments + relevés).
- Architecture modulaire organisée en onglets.

3. Interface utilisateur — Structure en onglets

Onglet	Nom	Rôle principal
1	Carte	Visualiser Paris, poser/modifier/supprimer des bâtiments
2	Liste	Consulter, modifier et supprimer les bâtiments
3	Dashboard & Graphiques	Statistiques, KPIs, courbes et comparaisons
4	À définir	—

4. Fonctionnalités détaillées

4.1 Gestion des bâtiments

- Types disponibles : Maison, Appartement, Bureau, Local commercial, Bâtiment universitaire.

- Opérations : Créer, Modifier, Supprimer.
- Pas de clonage. Pas de création depuis l'onglet Liste.

4.2 Interaction avec la carte (Onglet 1)

- Fond : image fixe de la carte de Paris.
- Barre d'outils latérale avec icônes par type de bâtiment + gomme.
- Workflow de création : sélection du type → clic sur la carte → fenêtre de saisie des informations.
- Clic sur un bâtiment existant → fenêtre préremplie pour modification.
- Gomme : clic sur un bâtiment existant → suppression.

4.3 Liste des bâtiments (Onglet 2)

- Tableau listant tous les bâtiments, triés par type.
- Actions disponibles depuis la liste : Modifier, Supprimer.
- Aucune création de bâtiment depuis cet onglet.

4.4 Gestion des relevés de consommation

- Saisie manuelle depuis la fiche d'un bâtiment.
- Types de consommation : Électricité, Eau, Gaz, Chauffage, Climatisation.
- Informations minimales par relevé : Date, Heure, Type d'énergie, Quantité consommée, Coût estimé.

4.5 Dashboard & Graphiques (Onglet 3)

- Consommation totale : jour / mois / année.
- Coût énergétique estimé.
- Bâtiment le plus consommateur.
- Alertes en cas d'anomalie détectée.
- Visualisations : courbes temporelles, histogrammes, camembert par type d'énergie, comparaison multi-bâtiments.

5. Modèle de données (persistance JSON)

Les données sont sauvegardées dans un fichier JSON unique. Chaque bâtiment est un objet avec les champs suivants :

Champ	Type	Description
id	String	Identifiant unique du bâtiment
type	String	Type (MAISON, APPARTEMENT, BUREAU, ...)
nom	String	Nom affiché du bâtiment
x / y	int	Coordonnées sur l'image de la carte
adresse	String	Adresse parisienne
surface	int	Surface en m ²
releves	Array	Liste des relevés de consommation

Chaque relevé contient : Date, Heure, Type d'énergie, Quantité consommée, Coût estimé.

6. Stack technique

- Langage : Java 17+
- Interface graphique : JavaFX
- Persistance : JSON (via Gson ou Jackson)
- Build : Maven ou Gradle
- Modélisation : UML (diagramme de classes, cas d'usage)

7. Ce qui est explicitement exclu

- Pas d'import CSV.
- Pas de clonage de bâtiment.
- Pas de bâtiments hors de Paris.
- Pas d'API externes (sauf en bonus éventuel).
- Pas de génération automatique de données de test.